

Reti di Calcolatori (parte 2) - Esercizi non svolti

Aprire la Table of Contents (click sul simbolo qui a sinistra)

Preparatoria (molto facili)

A

Un router possiede tre interfacce, IF0, IF1, IF2. Le interfacce IF0, IF1 sono collegate a una network Ethernet. L'interfaccia IF2 è collegata a una network PravettoniData. La MTU della network PravettoniData è 800 byte. Gli indirizzi sulla network PravettoniData sono lunghi 6 byte.

Il router riceve un messaggio dalla interfaccia IF2. Dalla tabella di routing capisce che il messaggio deve essere trasmesso sulla interfaccia IF0.

Descrivere con il massimo dettaglio possibile le azioni intraprese dal router, assumendo che il router sia stato appena acceso.

B

Descrivere in modo sintetico come potrebbe essere aumentato il protocollo DNS per fare in modo che le risposte di un name server siano firmate dal server stesso.

Si evidenzino, in particolare, le informazioni che devono essere aggiunte ai messaggi, le informazioni che devono essere possedute dai client, le informazioni che devono essere possedute dai server.

C

Il Subject Rockerduck desidera generare una firma F per un documento elettronico D, scelto da Rockerduck. In particolare, Rockerduck desidera che: quando la verifica viene effettuata sul calcolatore di indirizzo IP 131.144.9.252 usando la chiave pubblica del Subject Paperone, la verifica fornisca esito positivo.

- Caso 1: Rockerduck non può alterare le informazioni presenti sul calcolatore su cui viene effettuata la verifica. Discutere in dettaglio, motivando la risposta, se Rockerduck può raggiungere il proprio obiettivo.
- Caso 2: Rockerduck può alterare le informazioni presenti sul calcolatore su cui viene effettuata la verifica. Discutere in dettaglio, motivando la risposta, se Rockerduck può raggiungere il proprio obiettivo.

D

Un utente si connette a un sito TLS in cui il server è associato ad un certificato con "Subject=Pippo, Issuer=Pippo". L'utente accetta il certificato.

- Si elenchino in modo rigoroso le garanzie che, in questa situazione, l'uso di TLS fornisce all'utente (detto in altre parole: cosa "guadagna" l'utente in questo caso rispetto al caso in cui la connessione non avviene tramite TLS?)
- Si elenchino le garanzie di cui sopra in modo "informale" (più comprensibile a chi non conosce le tecnologie crittografiche in dettaglio).

E

Si consideri un PC di indirizzo 131.114.9.252, subnet mask 255.255.192.0, primary DNS 131.112.9.4, secondary DNS 131.111.9.4, gateway 131.114.9.36. Il PC è connesso a una rete Ethernet tramite uno switch.

Il PC deve conoscere l'indirizzo IP associato al nome www.aeroporto.fvg.it. Si descriva con il massimo dettaglio possibile:

- Il contenuto dei pacchetti inviati e ricevuti dal PC per ottenere l'indirizzo IP in questione.
- Il contenuto dei frame inviati e ricevuti dal PC per ottenere l'indirizzo IP in questione.

Si assuma che il PC non ha inviato nessun pacchetto o frame dal momento dell'ultima accensione.

F

Un nodo A è connesso alla sola rete X, Ethernet. Un nodo C è connesso alla sola rete Y, Ethernet. Un nodo B è connesso sia alla rete X che alla rete Y. Gli indirizzi internetwork dei nodi A, B, C sono, rispettivamente, IA, IBX, IBY, IC. Gli indirizzi fisici sono FA, FC, F1B, F2B (gli ultimi due sono gli indirizzi delle due reti alle quali è connesso B). Un processo in esecuzione su A invia la sequenza di byte "pippo" ad un processo in esecuzione su C. Descrivere sinteticamente il contenuto degli header e dei dati utili del frame trasportato dalla rete X e dalla rete Y.

G

Ricevete un email da obama@whitehouse.gov. La cosa vi sembra strana, per cui:

1. rispondete con un email in cui scrivete questa frase: "se sei davvero Obama, inviami per email un certificato con la tua chiave pubblica";
2. alla ricezione dell'email, estraete il certificato e ne verificate la validità (il certificato è firmato da una CA di cui conoscete la chiave pubblica);
3. prendete un numero naturale molto grande Y, lo crittate con la chiave pubblica indicata nel certificato e ottenete un certo numero X;
4. inviate un email contenente X e la frase "questo numero X l'ho creato crittando con la chiave pubblica indicata nel certificato un altro numero Y che ho scelto io. Se sei davvero Obama, dimmi qual'è il numero Y".

Si supponga che il mail di risposta contiene il numero Y corretto. Siamo "ragionevolmente" certi che lo scambio di email è veramente avvenuto con Obama? Discutere la risposta.

H

Paperino entra in possesso della chiave privata di Verisign.

Si consideri un sito web, basato su certificati rilasciati da Verisign, in cui il server sia configurato per utilizzare TLS con autenticazione mutua.

Discutere se e come Paperino possa impersonare in modo fraudolento l'utente Paperoga.

I

Un nodo con indirizzo IP-1 invia un pacchetto IP al nodo con indirizzo IP-2. Il pacchetto arriva all'interfaccia IP-a1 di un router Ra. Questo inoltra il pacchetto attraverso la propria interfaccia IP-a2. Il pacchetto arriva poi all'interfaccia IP-b1 di un router Rb. Questo inoltra il pacchetto attraverso la propria interfaccia IP-b2. Infine, il pacchetto arriva all'interfaccia IP-c1 di un router Rc che scarta il pacchetto a causa della mancanza di spazio di buffer. Si descriva in dettaglio il contenuto del pacchetto IP che, a questo punto, Rc genera a causa di questo evento.

IP-src	IP-dst	type	payload
IP-c1	IP-1	ICMP	buffer full

L

Dovete inviare dei file word al vostro capo. E' necessario che il vostro capo abbia garanzie di autenticità e integrità sui file che gli inviate. Il vostro capo ha la vostra chiave pubblica.

L'unico modo con il quale potete inviare un file word F al vostro capo è questo:

- 1) Generate un file F1 contenente la vostra firma digitale per F (solo la firma);
- 2) Mettete F su una chiavetta e lo consegnate ad una persona P affinché la porti al vostro capo;
- 3) Mettete F1 su un'altra chiavetta e la consegnate alla stessa P affinché la porti al vostro capo;
- 4) Le due chiavette arrivano al vostro capo, ma con una distanza di giorni dal vostro invio; inoltre, la chiavetta con la firma può arrivare qualche giorno dopo la chiavetta con il file.

Il vostro capo non si fida di questo meccanismo e ritiene che le garanzie di autenticità e/o integrità possano venire meno. In particolare, a causa del fatto che possono trascorrere giorni tra la trasmissione e la ricezione. Cosa gli rispondete ?

M

La Pravettoni Bank ha un web server che comunica con i suoi clienti solo tramite TLS. L'autenticazione dei clienti avviene tramite username/password, inviati sul canale TLS. Il web server di Pravettoni Bank contiene un solo certificato autofirmato. In questo certificato, subject e issuer sono "Pravettoni Bank".

Un attaccante che ha completo controllo del DNS cerca di impossessarsi di username e password di alcuni clienti impersonando il web server di Pravettoni Bank. Dire se l'attaccante può riuscire nel proprio intento nei casi seguenti:

- Clienti che non verificano la presenza di TLS.
- Clienti che verificano la presenza di TLS e si attendono un certificato auto-firmato di "Pravettoni Bank".

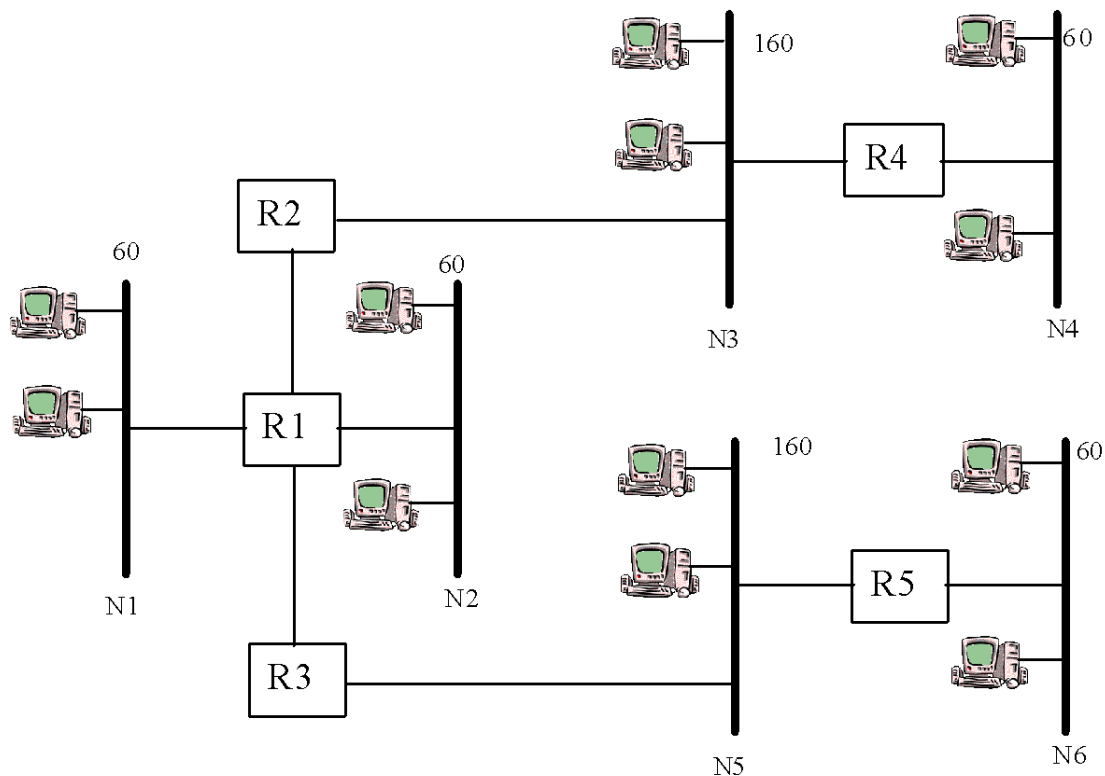
Assegnati ad esami

E-A

Nella intranet seguente, il numero vicino ad ogni network indica il massimo numero di host che possono essere collegati alla network stessa.

Si determini:

1. Un blocco contiguo di indirizzi IP sufficiente per configurare l'intera intranet (e "commisurato" al numero di host effettivi: ad esempio, se in una network ci possono essere al più 40 host non ha senso assegnargli un network number che permette il collegamento di 64K host).
2. Tutti i network number necessari, con le corrispondenti subnet mask.
3. Tutti gli indirizzi IP e network number per tutti i router.
4. La tabella di routing per R2.

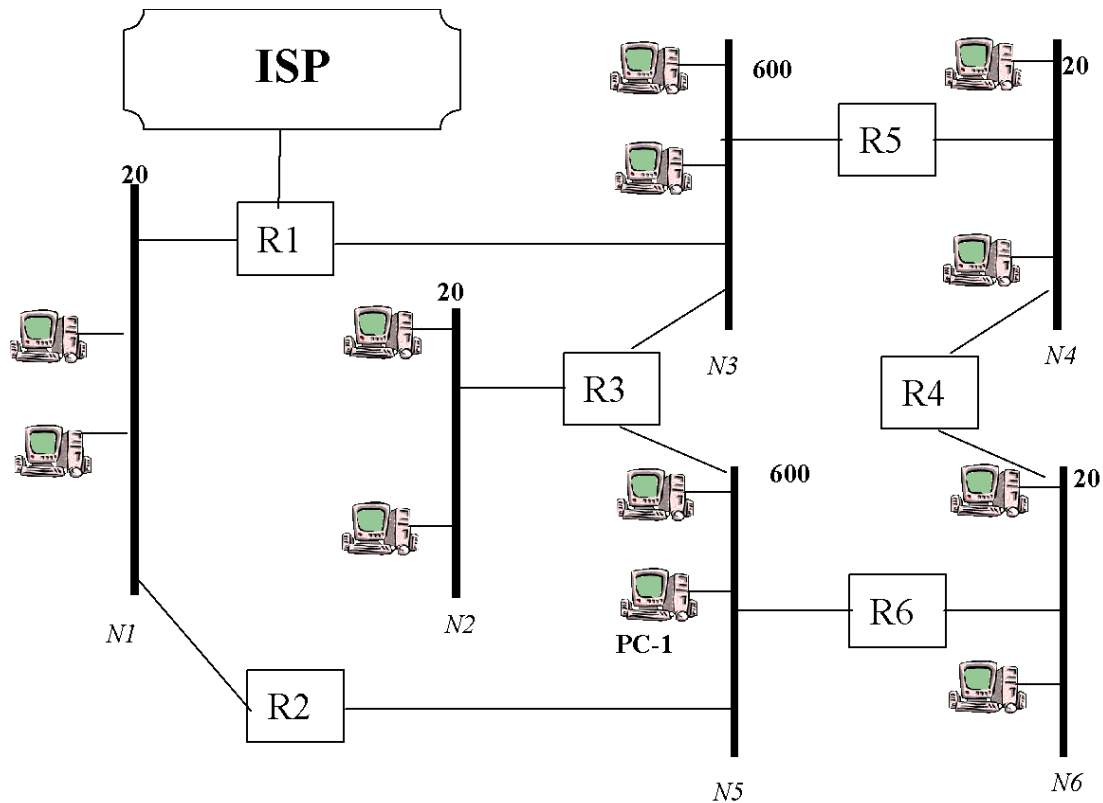


E-B

Nella internetwork seguente, il numero vicino ad ogni network indica il massimo numero di host che possono essere collegati alla network stessa. Si determini:

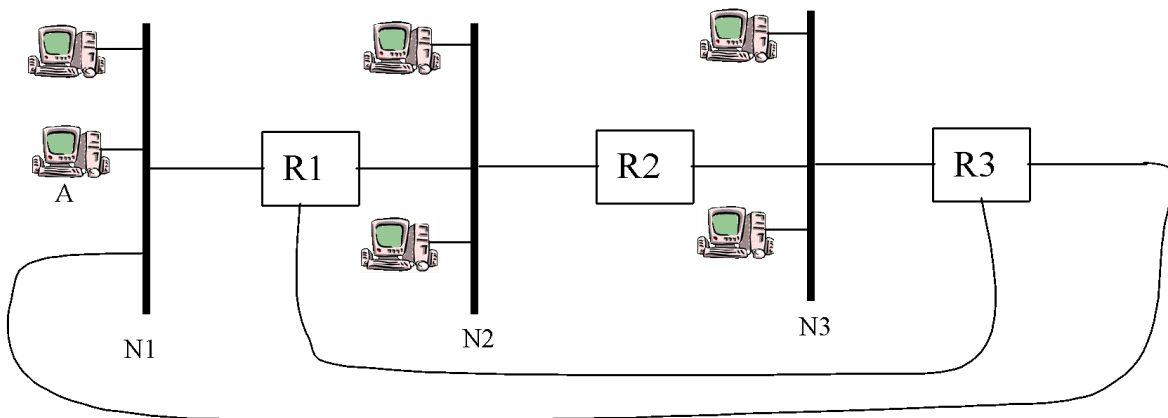
1. Un blocco contiguo di indirizzi IP sufficiente per configurare l'intera internetwork (e "commisurato" al numero di host effettivi).
2. Tutti i network number necessari, con le corrispondenti subnet mask.
3. La tabella di routing per R2.
4. La configurazione per il nodo indicato nella figura con PC-1

Nelle soluzioni ai punti 3 e 4 devono comparire solo indirizzi IP, network number, subnet mask (identificatori quali "N2", "R1" non saranno accettati).



E-C

Si consideri la intranet in figura. Vengono visualizzati solo due nodi (non router) per ogni network per semplicità, ma è inteso che il numero di nodi su ogni network (ovviamente escluse le network point-to-point) è compreso tra 8 e 270.



- Si determinino i network number necessari.
- Si indichi almeno un indirizzo IP per ogni network determinata al punto precedente, indicando cosa è associato quell'indirizzo.
- Determinare le tabelle di routing per ogni router.

E-D

Questo esercizio può essere svolto senza avere svolto l'esercizio precedente, anche se fa riferimento alla stessa figura.

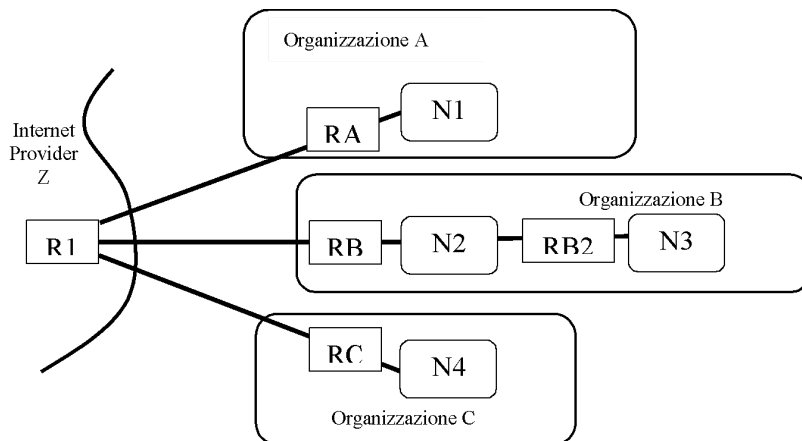
Un'organizzazione Z possiede una internetwork. La struttura di questa internetwork è quella della figura precedente con un ulteriore link sul router R1. Questo link è collegato al router di un ISP esterno (quindi in questo caso la figura non definisce una intranet). Lo ISP è il proprietario del blocco di indirizzi IP 134.114.0.0/16 e non ha ancora venduto nessuno di questi indirizzi.

- Si determini un blocco di indirizzi IP che lo ISP può vendere alla organizzazione Z in modo da permettere il collegamento Internet di tutta la internetwork di Z.
- Si determinino i network number che gli amministratori di Z possono assegnare alle network N1, N2.
- Si determinino le informazioni che gli amministratori di Z devono fornire allo ISP relativamente alle network N1, N2.

E-E

L'Internet provider Z è il proprietario del blocco di indirizzi 131.114.0.0/18. Le organizzazioni A, B, C indicate in figura devono acquistare blocchi di indirizzi da Z come segue: A deve collegare 200 nodi, B deve collegare 2000 nodi (1000 in ognuna delle due network che compongono B), C deve collegare 200 nodi.

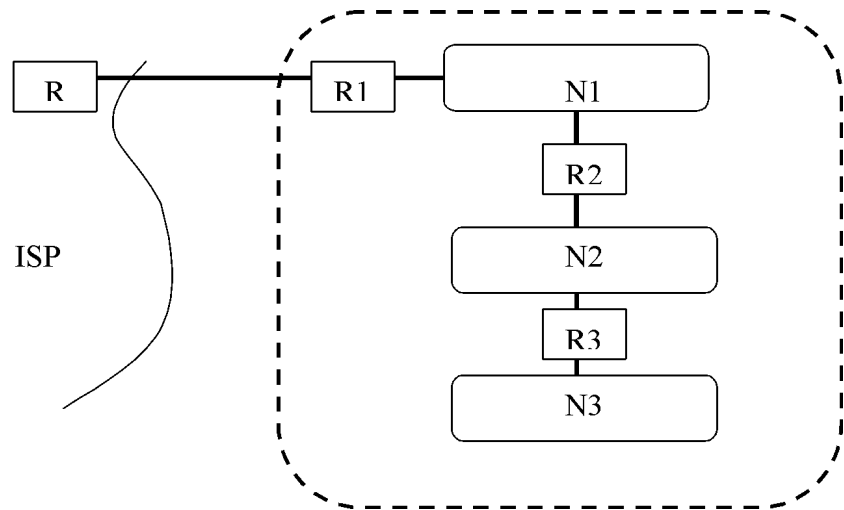
1. Si scriva la tabella di routing per RB2. Ripetere per RC. Ogni tabella di routing deve essere fornita in due versioni: prima indicando router e network per mezzo di identificatori (esempio: "RB", "N4"); poi indicandoli per mezzo di indirizzo IP e network number. Gli indirizzi IP di R1 possono essere mantenuti in formato simbolico in entrambe le tabelle.



E-F

Si desidera collegare ad Internet l'organizzazione strutturata come nella parte tratteggiata. A tale scopo è stato acquistato da ISP il blocco di indirizzi 131.114.0.0/19.

Il massimo numero di host che possono essere collegati a N1, N2, N3 è, rispettivamente, 100, 100, 500.



Le network N1, N2, N3 sono Switched Ethernet.

1. Determinare una possibile assegnazione dei network number.
2. Indicare le informazioni che devono essere inserite nella tabella di routing di R.
3. Indicare la configurazione necessaria per la connettività IP di un nodo appartenente alla network N1. Ripetere per un nodo appartenente a N2 e per un nodo appartenente a N3.
4. Ripetere l'esercizio 3, assumendo che N2 sia una network wireless Ethernet.

E-G

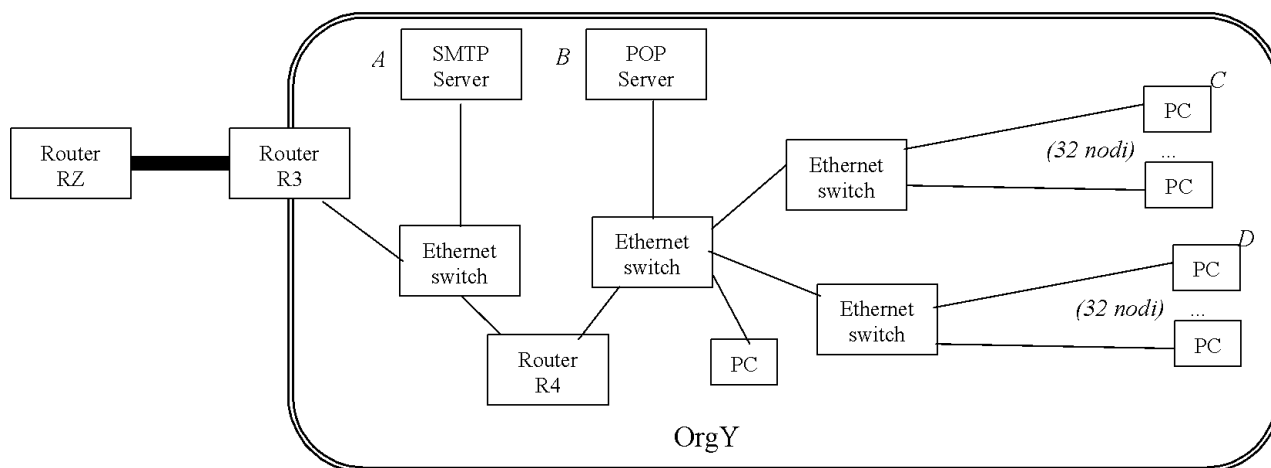
Questo esercizio può essere svolto senza avere svolto l'esercizio precedente, anche se fa riferimento alla stessa figura.

Nello svolgimento, si utilizzino indirizzi simbolici (ad esempio: IP-3 invece di 131.114.8.7; idem per gli indirizzi Ethernet).

1. Si consideri un browser in esecuzione su di un nodo PC-3 collegato alla network N3. L'utente desidera prelevare il documento <http://www.unibo.it/index.html>. La connessione TCP tra il browser ed il server corrispondente è già stata aperta.
 - Scrivere la HTTP request inviata dal browser.
 - Scrivere il pacchetto IP contenente la HTTP request del punto precedente.
 - Scrivere il frame Ethernet contenente il pacchetto IP del punto precedente.
2. Con riferimento al punto 1, si assuma adesso che l'utente desideri prelevare il documento <https://www.unibo.it/index.html>. La sessione TLS tra il browser ed il server corrispondente è già stata instaurata.
 - o Ripetere l'esercizio 1 (HTTP request, pacchetto IP, frame Ethernet) indicando, in ogni caso, quali sono le porzioni crittate e le porzioni non crittate.

3. Con riferimento al punto 1, si assuma adesso che: (A) è in esecuzione un proxy HTTP su di un nodo S2 collegato alla network N2; (B) R1 permette il transito di traffico HTTP in entrata ed in uscita solo se diretto o originato da S2.
 - o Ripetere l'esercizio 1 (HTTP request, pacchetto IP, frame Ethernet).
 - o Determinare le azioni che deve eseguire R1 per realizzare il vincolo (B).

E-H



L'Internet provider Z è il proprietario del blocco di indirizzi 131.114.0.0/18. L'unico punto di accesso a Z è attraverso il router RZ.

L'organizzazione OrgY indicata in figura deve acquistare un blocco di indirizzi da Z. OrgY non ha necessità di espansioni future nel numero di nodi collegati ad Internet.

1. Si determini un possibile blocco di indirizzi di Z da assegnare ad OrgY.
2. Si disegnino SU QUESTO FOGLIO le network di OrgY con delle linee tratteggiate sulla figura e si assegni ad ognuna un nome simbolico (N1, N2, N3, etc.). La network che collega R3 ad RZ può essere omessa. ATTENZIONE: QUESTO FOGLIO DEVE ESSERE CONSEGNATO COME PARTE INTEGRANTE DELL'ESAME.
3. Si assegnino i network number alle network sopra individuate (i network number NON devono essere scritti su questo foglio).
4. Si assegnino gli indirizzi IP ai nodi A, B, C, D.
5. Si determinino le informazioni di configurazione necessarie per la connettività Internet ai nodi A, B, C, D.
6. Si scriva la tabella di routing per R3. La tabella deve essere fornita in due versioni: prima indicando router e network per mezzo di identificatori (esempio: "RB", "N4"); poi indicandoli per mezzo di indirizzo IP e network number.
7. Ripetere l'esercizio 6 per R4.
8. Un mail client sul nodo C effettua una connessione SMTP con il nodo A. Un attaccante ha la possibilità di osservare tutti i frame e tutti i pacchetti in transito sul router R4. Con riferimento ad una richiesta SMTP, descrivere in dettaglio il contenuto di un frame ed un pacchetto IP così come sarebbe osservato dall'attaccante. Ripetere con riferimento ad una risposta SMTP.

9. Un mail client sul nodo C invia, come attachment di due email separati, un file D e la propria firma digitale per D, indicata con $F_c(D)$. Entrambi gli email sono inviati allo stesso destinatario C' (esterno all'organizzazione). Un attaccante X sul nodo R3 ha la possibilità di alterare a suo piacimento tutti i messaggi email uscenti da OrgY. Descrivere se X ha la possibilità di alterare il file D senza che C' rilevi la modifica. In caso affermativo, descrivere il procedimento. In caso negativo, motivare la risposta. In ogni caso, si elenchino esplicitamente le eventuali ipotesi necessarie.

Si definiscano in maniera simbolica tutti gli indirizzi IP eventualmente necessari.

E-I

L'Università intende dotarsi di una infrastruttura informatica per lo scambio di documenti con firma digitale. Gli utenti del sistema sono i dipendenti, i contrattisti, gli studenti. Ogni utente deve essere in grado di apporre la propria firma ad un file e di verificare la firma apposta da un altro utente. Si assuma che non esistano problemi di compatibilità sul formato dei documenti (se l'utente X utilizza il formato Y, allora Y può essere utilizzato da ogni altro utente).

Ogni utente può fare certificare la propria chiave pubblica da una Certification Authority di proprio gradimento. Ogni utente ha a disposizione un certificato con Subject = Issuer = Rettore.

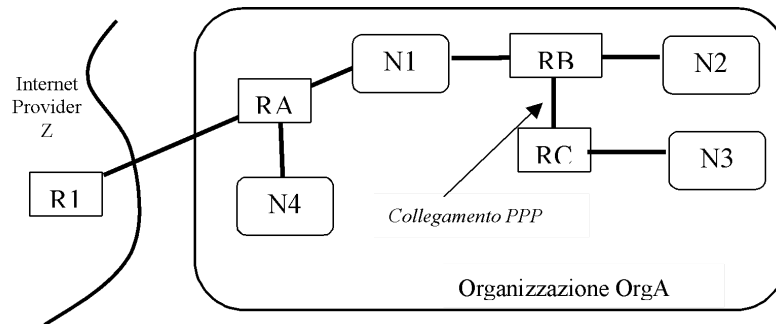
L'utente U1 riceve un file D firmato dall'utente U2. U1 non possiede il certificato di U2. Si considerino le situazioni seguenti (situazioni mutuamente esclusive, non situazioni che si verificano in sequenza).

- U1 riceve da una persona mai vista prima un floppy contenente solo un certificato con Subject = U2, K_{PUB} = K1, Issuer = U2. La verifica della firma su D operata con questo certificato ha successo. U1 può concludere che D è stato firmato da U2 ? In caso affermativo elencare le ipotesi necessarie; in caso negativo motivare la risposta.
- Ripetere l'esercizio precedente nel caso in cui il floppy sia consegnato dal Preside in persona, il quale nel consegnare il floppy assicura verbalmente che "il floppy contiene la chiave di U2".
- U1 riceve da una persona mai vista prima un floppy contenente solo un certificato con Subject = U2, K_{PUB} = K2, Issuer = Rettore. Si elenchino in dettaglio le operazioni necessarie per verificare la firma su D.
- U1 riceve da una persona mai vista prima un floppy contenente solo un certificato con Subject = U2, K_{PUB} = K3, Issuer = Autorità Portuale. Si elenchino le informazioni che devono essere note a U1 affinché per U1 sia possibile verificare la firma su D.

E-J

L'organizzazione OrgA ha deciso di utilizzare indirizzi IP privati per tutte le proprie network, eccetto la network N4. Per N4 è stato acquistato dall'ISP Z il range

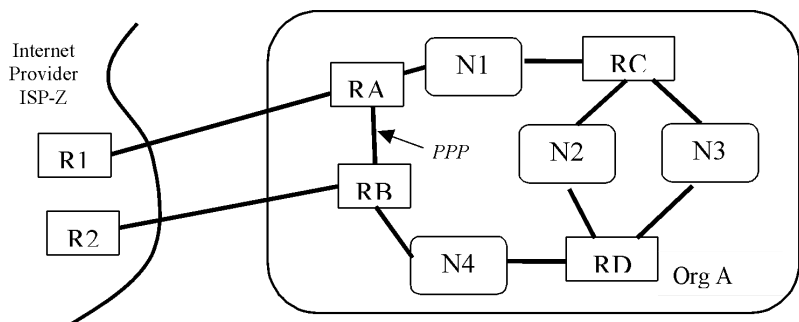
131.114.0.0/18. Per tutti gli altri indirizzi è stato deciso di utilizzare il range 192.168.0.0/18 (nota: /18, non /16).



1. Si determini un possibile assegnamento per tutti i network number in OrgA, assumendo che nessuna network possa contenere più di 600 nodi.
2. Scrivere le informazioni di configurazione necessarie per la connettività IP di un nodo appartenente alla network N4. Ripetere per un nodo appartenente a N1. Ripetere per un nodo appartenente a N3.
3. Si scriva la tabella di routing per RA. Ripetere per RB. Ogni tabella di routing deve essere fornita in due versioni: prima indicando router e network per mezzo di identificatori (esempio: "RB", "N4"); poi indicandoli per mezzo di indirizzo IP e network number.
4. Un nodo nella network N4 ha indirizzo IP4. Un nodo nella network N3 ha indirizzo IP3. IP4 deve inviare un pacchetto a IP3. Si elenchino tutti i frame che, nelle varie network, trasportano il pacchetto indicando per ogni frame:
 - Indirizzo fisico src e dst
 - Indirizzo internetwork src e dst
 - Il modo con il quale il nodo che genera il frame ha ottenuto le informazioni di cui sopra
5. Ripetere l'esercizio 4, assumendo che sia IP3 a inviare un pacchetto a IP4.
6. Assumere che, nell'esercizio 4, il router RC scarta il pacchetto e genera una notifica ICMP per informare di questo evento. Con riferimento a questa notifica ICMP, si descrivano:
 - Indirizzo fisico src e dst
 - Indirizzo internetwork src e dst

E-K

L'organizzazione OrgA ha deciso di utilizzare indirizzi IP pubblici per tutte le proprie network. A tale scopo ha acquistato il range 110.61.64.0/19 da ISP-Z.

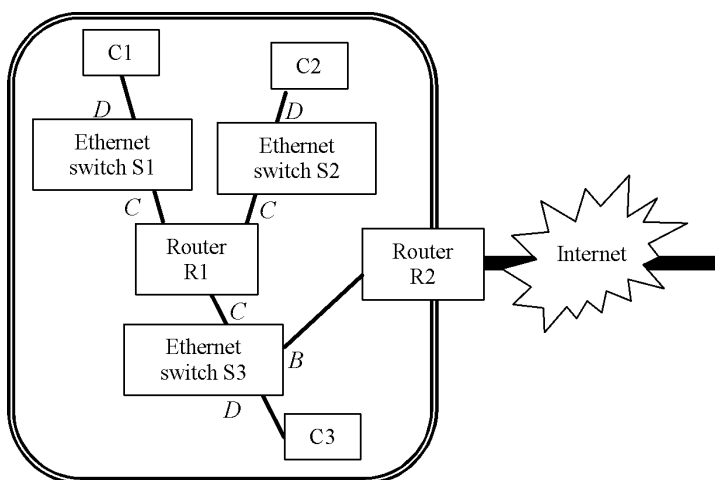


OrgA ha inoltre acquistato da ISP-Z due collegamenti PPP invece di uno (vedi figura) e altri due network number non sovrapposti con il range precedente: NX1 per il collegamento R1-RA, NX2 per il collegamento R2-RB. OrgA non ha nessun server DNS. I suoi nodi sono client di un server DNS interno a ISP-Z.

1. Si determini un possibile assegnamento per tutti i network number in OrgA, assumendo che nessuna network possa contenere più di 200 nodi.
2. Scrivere le informazioni di configurazione necessarie per la connettività IP di un nodo appartenente alla network N2.
3. Si scrivano le tabelle di routing per tutti i router di OrgA. La tabella di routing di RD deve essere fornita in due versioni: prima indicando router e network per mezzo di identificatori (esempio: "RB", "N4"); poi indicandoli per mezzo di indirizzo IP e network number. Le tabelle di routing degli altri router devono essere fornite solo per mezzo di identificatori.
4. Si assuma che OrgA contenga solo client e non contenga nessun server. Su RA è in esecuzione un firewall del tipo "tutto proibito, se non diversamente specificato". Descrivere un insieme di regole che permetta ad ogni nodo di OrgA di effettuare colloqui http e https su Internet.

E-L

L'organizzazione indicata in figura ha acquistato il range di indirizzi (pubblici) 131.114.176.0/20 da un Internet Provider (il collegamento tra R2 e Internet può essere ignorato in tutto l'esercizio). Ognuno degli switch indicati ha 500 porte. I soli nodi attualmente esistenti nell'organizzazione sono quelli indicati in figura.



Tutti gli indirizzi IP indicati nelle risposte devono essere numerici, non simbolici (es: non basta qualcosa del tipo "IP-A" ma occorre qualcosa del tipo "131.114.9.252"). Gli indirizzi Ethernet possono essere simbolici, specificando chiaramente il significato di ogni simbolo utilizzato.

1. Si determini un possibile assegnamento dei network number assumendo che ad ogni network saranno collegati al massimo 103 nodi.
2. Si determinino le informazioni di configurazione per C1, C2, C3 risultanti dall'esercizio precedente.
3. C1 esegue il comando traceroute per determinare la route che lo separa da R2. Elencare tutti i pacchetti IP trasmessi e ricevuti da C1 a tale scopo. Per ognuno occorre indicare: indirizzo mittente e destinatario del pacchetto; eventuali altre informazioni dello header del pacchetto necessarie per l'esecuzione di traceroute;

payload del pacchetto (quest'ultimo può essere descritto in modo "testuale/intuitivo"). Si assuma che nessun pacchetto è perso e che ogni pacchetto è inviato solo una volta.

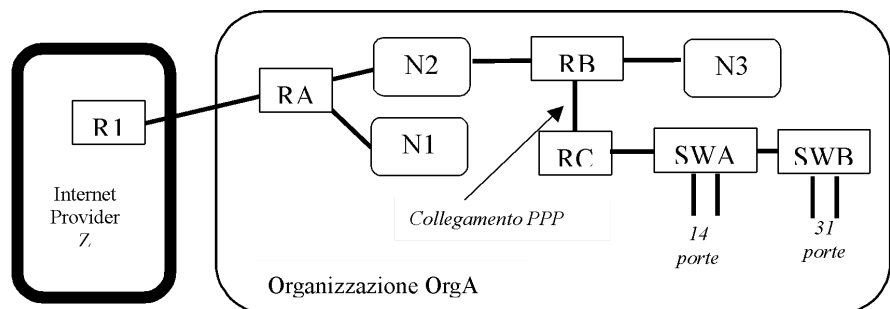
- Ogni switch ha 500 porte. Alcune di queste sono indicate nella figura con lettere maiuscole. Descrivere la switch table di S2, con riferimento alle porte indicate nella figura. Descrivere il procedimento con il quale viene costruita questa tabella.
- Il client C1 viene scollegato da S1 e collegato alla porta B di S2 (da aggiungere alla figura). Ripetere gli esercizi 2, 3, 4.
- Ripetere l'esercizio precedente per il caso in cui C1 viene scollegato da S1 e collegato alla porta A di S3 (da aggiungere alla figura).

E-M

L'organizzazione OrgA ha deciso di utilizzare indirizzi IP privati per tutte le proprie network, eccetto la network N1.

Per N1 è stato acquistato dall'ISP Z il range

124.113.0.0/18, utilizzato anche per il collegamento tra RA e R1. Per tutti gli altri indirizzi è stato deciso di utilizzare il range 192.168.0.0/18.



- Si determini un possibile assegnamento per tutti i network number in OrgA, assumendo che nessuna network possa contenere più di 580 nodi.
- Scrivere le informazioni di configurazione necessarie per la connettività IP di un nodo appartenente alla network N1. Ripetere per un nodo appartenente a N3.
- Si scriva la tabella di routing per RA. Ripetere per RB. Ogni tabella di routing deve essere fornita in due versioni: prima indicando router e network per mezzo di identificatori (esempio: "RB", "N4"); poi indicandoli per mezzo di indirizzo IP e network number.
- Un nodo X collegato alla network N1 ha indirizzo IP-1. Un nodo Y collegato a una porta di SWA ha indirizzo IP-4. Un nodo Z collegato a una porta di SWB ha indirizzo IP-5. Con riferimento a un pacchetto che X invia a Z, si elenchino tutti i frame che, nelle varie network, trasportano il pacchetto indicando per ogni frame:
 - Indirizzo fisico src e dst
 - Indirizzo internetwork src e dst
 - Il modo con il quale il nodo che genera il frame ha ottenuto le informazioni di cui sopra
- Ripetere 4, con riferimento a un pacchetto che Y invia a Z.
- Assumere che, nell'esercizio 4, il router RC scarta il pacchetto e genera un notifica ICMP per informare di questo evento. Con riferimento a questa notifica ICMP, si descrivano:
 - Indirizzo fisico src e dst

- Indirizzo internet network src e dst

E-N

Con riferimento alla figura dell'esercizio precedente, indichiamo con WS-A il server web dell'organizzazione OrgA e con WC-A un generico client esterno a OrgA che desidera collegarsi con WS-A. Indichiamo con `https://org-a.com/index.htm` la home page di OrgA. Questa home page contiene 5 immagini, tutte memorizzate su WS-A. OrgA si è fatta certificare da Verisign e non utilizza un server web Microsoft. WS-A non è configurato per autenticazione mutua..

1. WC-A visualizza la home page di A utilizzando una sola connessione TCP con WS-A. Si descriva con un "sufficiente livello di dettaglio" tutti i messaggi che WC-A invia e riceve in questa connessione TCP.

Si assuma adesso la presenza di un attaccante. L'attaccante desidera conoscere l'URL dei documenti prelevati da WC-A e non è interessato a nessun'altra informazione scambiata tra WC-A e WS-A.

Per ognuno dei casi seguenti descrivere se ciò sia possibile, motivando la risposta. In caso di risposta affermativa, elencare in dettaglio le azioni che deve eseguire l'attaccante e descrivere se WC-A può rilevare l'attacco.

2. L'attaccante può memorizzare tutti i pacchetti in transito su R1.
3. L'attaccante ha il controllo completo di R1, cioè può alterare tutte le informazioni di configurazione di R1 a proprio piacimento.

E-P

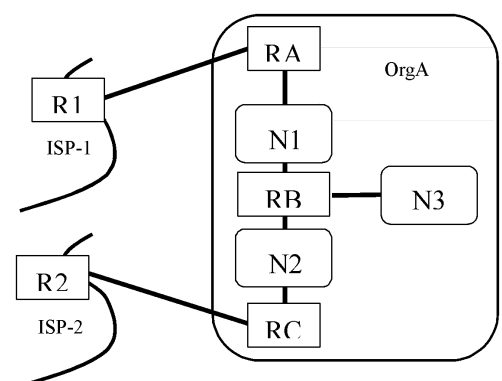
L'organizzazione OrgA utilizza indirizzi IP privati nella sola network N3. Acquista due blocchi di indirizzi IP pubblici, da due ISP diversi:

- 109.47.112.0/22 da ISP-1
- 105.49.110.0/24 da ISP-2

Le network N2, N3 possono contenere al massimo 148 nodi ognuna. La network N1 può contenere al massimo 27 nodi. Il collegamento R1-RA deve utilizzare un network number nel range acquistato da ISP-1. Il collegamento R2-RC deve utilizzare un network number nel range acquistato da ISP-2. Tutti i server di OrgA si trovano su N1.

In ogni network, gli host number più piccoli devono essere assegnati ai router collegati a quella network.

1. Si determini un possibile assegnamento di tutti i network number. Devono essere usati sia indirizzi acquistati da ISP-1 sia indirizzi acquistati da ISP-2. Il



network number di una network deve avere una dimensione “commisurata” al numero di nodi previsti per quella network.

2. Si scriva la tabella di routing per RA e la tabella di routing per RC. Ogni tabella deve essere fornita in due versioni: prima indicando router e network per mezzo di identificatori (esempio: “RB”, “N4”); poi indicandoli per mezzo di indirizzo IP e network number.
3. Si determinino le informazioni di configurazione necessarie per la sola connettività IP di un nodo su N1 e di un nodo su N3.
4. Si determinino le informazioni di configurazione necessarie in R1 e in R2 per la connettività IP di OrgA.
5. Un applicativo su R2 genera un pacchetto IP contenente payload ICMP diretto a un nodo X3 collegato alla network N3.
 - Si elenchino tutti i frame trasmessi, ed eventualmente ricevuti, da R2 per trasmettere quel pacchetto.
 - Si elenchino tutti i frame ricevuti, ed eventualmente trasmessi, da X3 per ricevere quel pacchetto.

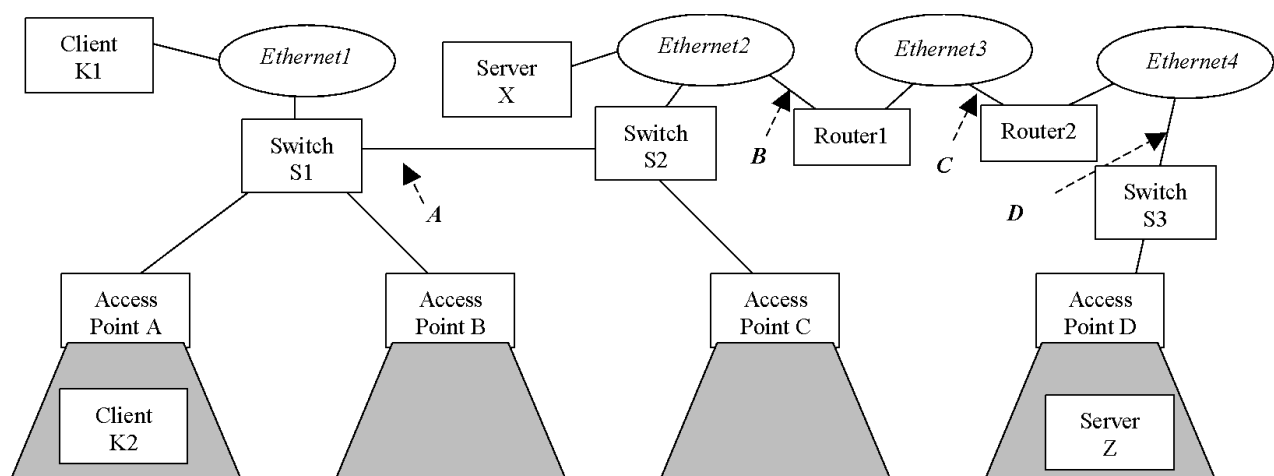
Per ogni frame è necessario indicare: indirizzo network sorgente e destinatario; protocollo del payload contenuto nel frame; descrizione del payload.

6. Si desidera fare in modo che le sole tipologie di comunicazione permesse tra il resto di Internet ed OrgA siano le seguenti: dall'esterno si può accedere al server web di OrgA ed inviare messaggi email ad OrgA; da OrgA si possono inviare messaggi email verso l'esterno.

Si descriva in dettaglio come possono essere implementati questi requisiti.

E-Q

L'organizzazione in figura non è collegata ad Internet ed utilizza indirizzi privati nel range 192.168.0.0/16. Tutte le network sono Ethernet. Le aree colorate in grigio indicano aree coperte dal rispettivo Access Point. Ad Ethernet1, Ethernet2, Ethernet3, Ethernet4 possono essere collegati, rispettivamente, 122, 160, 320, 640 nodi.



1. Indicare un possibile assegnamento per tutti i network number necessari. I corrispondenti range di indirizzi IP devono essere contigui (cioè “uno di seguito all’altro”) e devono essere commisurati al numero di nodi previsti per la network (ad esempio, se una network può avere al massimo 100 nodi allora per quella network non si può usare un network number lungo 8 bit).
2. Indicare le informazioni necessarie per la sola connettività IP di Client-K1. Ripetere per Client-K2. Ripetere per Server-X. Ripetere per Server-Z.
3. Indicare la tabella di routing per Router2. La tabella deve essere fornita in due versioni: prima indicando router e network per mezzo di identificatori (esempio: “Router1”, “Ethernet4”); poi indicandoli per mezzo di indirizzo IP e network number.
4. Il nodo Client-K1 invia un messaggio applicativo m di dimensione 1 KB al nodo Server-X. Il protocollo applicativo non è noto.
 - Si elenchino tutti i pacchetti trasmessi, ed eventualmente ricevuti, da Client-K1 per trasmettere m. Per ogni pacchetto dell’elenco deve essere indicato: indirizzo IP sorgente e destinatario; dimensione stimata per il payload; descrizione del payload.
 - Per ogni pacchetto p dell’elenco al punto 4-1, si elenchino tutti i frame trasmessi, ed eventualmente ricevuti, da Client-K1 per trasmettere p. Per ogni frame dell’elenco deve essere indicato: indirizzo network sorgente e destinatario; dimensione stimata per il payload; descrizione del payload.
5. Il nodo Client-K2 invia un messaggio applicativo m di dimensione 1 KB al nodo Server-Z. Il protocollo applicativo non è noto.
 - Si elenchino tutti i pacchetti trasmessi, ed eventualmente ricevuti, da Client-K2 per trasmettere m. Per ogni pacchetto dell’elenco deve essere indicato: indirizzo IP sorgente e destinatario; dimensione stimata per il payload; descrizione del payload.
 - Per ogni pacchetto p dell’elenco al punto 4-1, si elenchino tutti i frame trasmessi, ed eventualmente ricevuti, da Client-K2 per trasmettere p. Per ogni frame dell’elenco deve essere indicato: indirizzo network sorgente e destinatario; dimensione stimata per il payload; descrizione del payload.
 - Per ogni pacchetto p dell’elenco al punto 4-1, indicare in quali dei punti A, B, C, D il pacchetto p esiste e, in caso affermativo, elencare le eventuali differenze rispetto al pacchetto trasmesso da Client-K2 (esempi: “il terzo pacchetto esiste nel punto A e differisce dal corrispondente pacchetto inviato da Client-K2 perché...”; “esiste nel punto B ed è identico al punto A”; “non esiste nel punto C.”)
 - Per ogni frame f dell’elenco al punto 4-2, indicare in quali dei punti A, B, C, D il frame f esiste e, in caso affermativo, elencare le eventuali differenze rispetto al frame trasmesso da Client-K2 (esempio: “il terzo frame esiste nel punto A e differisce dal corrispondente frame inviato da Client-K2 perché...”; “esiste nel punto B ed è identico al punto A”; “non esiste nel punto C.”)

6. Il nodo Client-K2 si muove nell'area coperta da AccessPointC e poi invia un messaggio applicativo mB di dimensione 1 KB al nodo Server-Z.
- Indicare le informazioni necessarie per la sola connettività IP di Client-K2 (evidenziando le eventuali modifiche rispetto alla risposta fornita per l'esercizio 2).
 - Indicare le modifiche che devono essere apportate dall'amministratore (o dagli amministratori) ai router e agli switch come conseguenza dello spostamento di Client-K2.
 - Ripetere l'intero esercizio 5 con riferimento al messaggio mB.

E-R

Il subject fisico Luigi-F possiede l'indirizzo email amm@company.com ed è associato al subject Luigi. I subject Luigi e Carlo sono certificati, rispettivamente, dalle certification authority CA-L e CA-C. Luigi appone la propria firma digitale sul file PDF di nome acquisto.pdf. Carlo riceve il file, verifica la firma sul file e la verifica ha successo. Si considerino i seguenti casi diversi in cui Carlo riceve il file:

- A. Allegato di un email il cui mittente è amm@company.com
- B. Allegato di un email il cui mittente non è amm@company.com
- C. In una memory pen USB consegnata a Carlo da suo padre.
- D. In una memory pen USB consegnata a Carlo dall'allenatore della Juventus.

Per ognuno di questi casi:

1. Indicare un possibile contenuto per PersonalSet, KeySet, TrustSet di Luigi e di Carlo.
2. Elencare le proprietà di sicurezza che Carlo può assumere grazie al fatto che la verifica ha successo.

Suggerimento: svolgere per il caso A ed indicare per gli altri casi successivi solo le differenze.